

ধাপ ১: কোডটি কপি ও পেস্ট করুন

১. প্রথমে আমি ওপরে যে ফ্রেশ এবং ফিল্ড কোডটি দিয়েছি, সেটির ওপরের ডানদিকের **Copy** বাটনে ক্লিক করে পুরো কোডটি কপি করে নিন। ২. আপনার কম্পিউটারে **Arduino IDE** সফটওয়্যারটি ওপেন করুন। ৩. সেখানে আগে থেকে থাকা সব লেখা মুছে দিয়ে (পুরো পেজ খালি করে) আমার দেওয়া কোডটি পেস্ট (Paste) করে দিন।

ধাপ ২: ন্যানো বোর্ড কম্পিউটারে কানেক্ট করুন

১. একটি ইউএসবি (USB) ক্যাবল দিয়ে আপনার আরডুইনো ন্যানো বোর্ডটি কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করুন। ২. বোর্ডটি কানেক্ট করার সাথে সাথে বোর্ডে পাওয়ারের লাল বা নীল লাইট জ্বলে উঠবে।

ধাপ ৩: সঠিক বোর্ড ও প্রসেসর সিলেক্ট করুন (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

আরডুইনো ন্যানোর ক্ষেত্রে এই সেটিংসটি ঠিকঠাক করা খুব জরুরি। Arduino IDE-এর ওপরের মেনুবার থেকে **Tools**-এ ক্লিক করুন, তারপর নিচের ৩টি জিনিস সেট করুন:

১. **Board:** Tools → Board → Arduino AVR Boards → এখান থেকে **Arduino Nano** সিলেক্ট করুন। ২. **Processor:** Tools → Processor → এখানে সাধারণত দুটি অপশন থাকে:

- প্রথমে ATmega328P সিলেক্ট করে ট্রাই করুন।
- **বিশেষ নোট:** যদি পরে কোড আপলোড করার সময় কোনো এরর (Error) দেখায়, তবে আবার এখানে এসে ATmega328P (Old Bootloader) সিলেক্ট করবেন। বাজার থেকে কেনা ক্লোন বা চায়নিজ ন্যানো বোর্ডগুলোতে এই 'Old Bootloader' সিলেক্ট করতে হয়। ৩. **Port:** Tools → Port → এখান থেকে আপনার ন্যানো বোর্ডটি যে পোর্টে কানেক্ট হয়েছে (যেমন: COM3, COM4, বা COM5) সেটি সিলেক্ট করুন। (যদি পোর্টের ঘরে কোনো কিছু না দেখায়, তবে বুঝবেন কম্পিউটারে CH340 ড্রাইভার ইনস্টল করা নেই, সেটি আলাদা করে নামিয়ে নিতে হবে)।

ধাপ ৪: কোড আপলোড করুন

১. সেটিংস সব ঠিক হয়ে গেলে, Arduino IDE-এর ওপরের বাঁদিকের কোণায় একটি **ডানমুখী তীর চিহ্ন (→)** দেখতে পাবেন, যেটাকে **Upload** বাটন বলা হয়। ওটাতে ক্লিক করুন। ২. সফটওয়্যারের একদম নিচে প্রথমে লেখা উঠবে *Compiling sketch...* (কোড চেক করা হচ্ছে)। ৩. সব ঠিক থাকলে লেখা উঠবে *Uploading...* (বোর্ডে কোড পাঠানো হচ্ছে)। ৪. কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যদি লেখা ওঠে **"Done uploading"**, তার মানে আপনার ন্যানো বোর্ডে সফলভাবে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়ে গেছে!

একটি দরকারি টিপস: কোড আপলোড করার সময় আরডুইনো ন্যানো বোর্ডের সাথে ফায়ার সেন্সর বা মোটর ড্রাইভার কানেক্ট করা থাকলেও সমস্যা নেই, তবে ওয়াটার পাম্প বা মোটরগুলোর মেইন ব্যাটারি পাওয়ার সাপ্লাইটি (সুইচ) অফ করে রাখবেন। শুধুমাত্র ইউএসবি লাইনের পাওয়ারেই কোড আপলোড হয়ে যাবে।

Program:

```
// আর্ডুইনো ন্যানো ফায়ার ফাইটার রোবট কোড (ফিক্সড ভার্সন)

// মোটর ড্রাইভার পিন (L298N)
#define enA 10 // ডানদিকের মোটর স্পিড
#define in1 9 // ডানদিকের মোটর ১
#define in2 8 // ডানদিকের মোটর ২
#define in3 7 // বামদিকের মোটর ৩
#define in4 6 // বামদিকের মোটর ৪
#define enB 5 // বামদিকের মোটর স্পিড

// ফ্লেম সেন্সর পিন (IR Sensors)
#define ir_R A0 // ডানপাশের সেন্সর
#define ir_F A1 // সামনের সেন্সর
#define ir_L A2 // বামপাশের সেন্সর

// মেকানিজম পিন
#define servo A4 // সার্ভো মোটর পিন
#define pump A5 // ওয়াটার পাম্প পিন

int Speed = 160; // মোটর স্পিড (০ থেকে 255)
int s1, s2, s3; // সেন্সর রিডিং ভেরিয়েবল

void setup() {
    Serial.begin(9600); // সিরিয়াল মনিটর চালু করা

    // পিন মোড সেটআপ
    pinMode(ir_R, INPUT);
    pinMode(ir_F, INPUT);
    pinMode(ir_L, INPUT);

    pinMode(enA, OUTPUT);
    pinMode(in1, OUTPUT);
    pinMode(in2, OUTPUT);
    pinMode(in3, OUTPUT);
    pinMode(in4, OUTPUT);
    pinMode(enB, OUTPUT);
    pinMode(servo, OUTPUT);
    pinMode(pump, OUTPUT);

    // শুরুতে সার্ভো টেস্ট
    for (int angle = 90; angle <= 140; angle += 5) {
        servoPulse(servo, angle);
    }
    for (int angle = 140; angle >= 40; angle -= 5) {
        servoPulse(servo, angle);
    }
    for (int angle = 40; angle <= 95; angle += 5) {
```

```

    servoPulse(servo, angle);
}

// মোটরের স্পিড সেট করা
analogWrite(enA, Speed);
analogWrite(enB, Speed);

digitalWrite(pump, 0); // শুরুতে পাম্প অফ রাখা
delay(500);
}

void loop() {
    s1 = analogRead(ir_R);
    s2 = analogRead(ir_F);
    s3 = analogRead(ir_L);

    // সিরিয়াল মনিটরে ভ্যালু দেখা
    Serial.print(s1);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(s2);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(s3);
    delay(50);

    // কন্ডিশন ১: আগুন খুব কাছে থাকলে নেভানো
    if (s1 < 250) { // ডানে আগুন
        Stop();
        digitalWrite(pump, 1);
        for (int angle = 90; angle >= 40; angle -= 3) {
            servoPulse(servo, angle);
        }
        for (int angle = 40; angle <= 90; angle += 3) {
            servoPulse(servo, angle);
        }
    }
    else if (s2 < 350) { // সামনে আগুন
        Stop();
        digitalWrite(pump, 1);
        for (int angle = 90; angle <= 140; angle += 3) {
            servoPulse(servo, angle);
        }
        for (int angle = 140; angle >= 40; angle -= 3) {
            servoPulse(servo, angle);
        }
        for (int angle = 40; angle <= 90; angle += 3) {
            servoPulse(servo, angle);
        }
    }
    else if (s3 < 250) { // বামে আগুন
        Stop();
    }
}

```

```

    digitalWrite(pump, 1);
    for (int angle = 90; angle <= 140; angle += 3) {
        servoPulse(servo, angle);
    }
    for (int angle = 140; angle >= 90; angle -= 3) {
        servoPulse(servo, angle);
    }
}
// কন্ডিশন ২: আগুন দূরে থাকলে ট্রাক করা
else if (s1 >= 251 && s1 <= 700) {
    digitalWrite(pump, 0);
    backward(); delay(100);
    turnRight(); delay(200);
}
else if (s2 >= 251 && s2 <= 800) {
    digitalWrite(pump, 0);
    forward();
}
else if (s3 >= 251 && s3 <= 700) {
    digitalWrite(pump, 0);
    backward(); delay(100);
    turnLeft(); delay(200);
}
else {
    digitalWrite(pump, 0);
    Stop();
}
delay(10);
}

// সার্ভো পালস ফাংশন
void servoPulse (int pin, int angle) {
    int pwm = (angle * 11) + 500;
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delayMicroseconds(pwm);
    digitalWrite(pin, LOW);
    delay(50);
}

// মোটর কন্ট্রোল ফাংশনসমূহ
void forward() {
    digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW);
    digitalWrite(in3, LOW); digitalWrite(in4, HIGH);
}

void backward() {
    digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH);
    digitalWrite(in3, HIGH); digitalWrite(in4, LOW);
}

```

```
void turnRight() {  
    digitalWrite(in1, LOW);    digitalWrite(in2, HIGH);  
    digitalWrite(in3, LOW);    digitalWrite(in4, HIGH);  
}  
  
void turnLeft() {  
    digitalWrite(in1, HIGH);    digitalWrite(in2, LOW);  
    digitalWrite(in3, HIGH);    digitalWrite(in4, LOW);  
}  
  
void Stop() {  
    digitalWrite(in1, LOW);    digitalWrite(in2, LOW);  
    digitalWrite(in3, LOW);    digitalWrite(in4, LOW);  
}
```